



Pengembangan Media Pembelajaran IIoT Berbasis Virtual Smart Factory pada Mata Kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri/SCADA



Disusun oleh:
Farhan Yuda Mahendra
NIM. 22518244007

Dosen Pembimbing:
Amelia Fauziah Husna S.Pd., M.Pd.
NIP. 19910301 201903 2 016

1 LATAR BELAKANG



Industri 4.0 menuntut kompetensi IIoT untuk mendukung integrasi sistem otomasi dan pertukaran data.



Pembelajaran Praktik Pemrograman Aplikasi Industri/SCADA masih memerlukan perangkat keras fisik sehingga membutuhkan biaya investasi yang tinggi.



Keterbatasan fasilitas praktik menyebabkan pemahaman IIoT dan Smart Factory belum optimal.



Virtual Smart Factory dikembangkan sebagai media pembelajaran berbasis simulasi untuk mendukung praktik IIoT.

2 IDENTIFIKASI MASALAH

01

Pembelajaran praktik belum mengintegrasikan arsitektur IIoT secara menyeluruh.

02

Pemahaman mahasiswa tentang alur IIoT dan Smart Factory masih bersifat teoritis.

03

Keterbatasan perangkat praktik IIoT memerlukan biaya investasi yang tinggi.

04

Terbatasnya fasilitas mengurangi kesempatan praktik mandiri dan eksplorasi mahasiswa.

05

Belum tersedia media pembelajaran Virtual Smart Factory yang mengintegrasikan PLC, SCADA, dan IIoT secara utuh.

3 DESAIN PRODUK



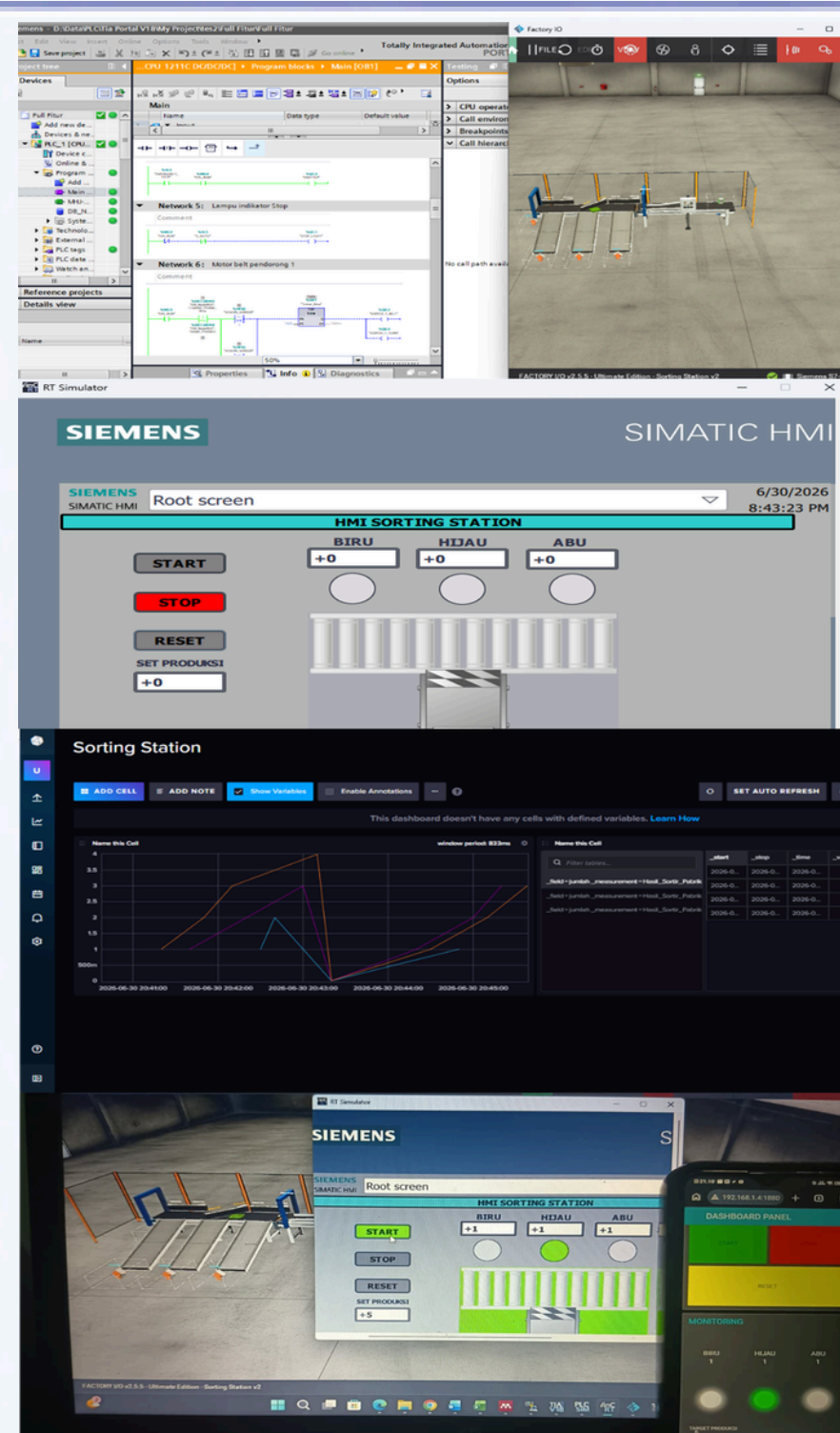
SKENARIO SIMULASI



MODUL PEMBELAJARAN



LABSHEET PRAKTIK IIoT



Deskripsi:

- Simulasi IIoT berbasis Virtual Smart Factory (Sorting Station Colour)
- Modul Pembelajaran berisi **3 BAB pembahasan**
- Labsheet terdiri dari **5 Tahapan Praktik**

4 HASIL PENELITIAN



VALIDASI MEDIA

Skor

65

Kategori

Sangat Layak



VALIDASI MATERI

Skor

80

Kategori

Sangat Layak



RESPON PENGGUNA

Skor

98,2

Kategori

Sangat Baik



RELIABILITAS

Cronbach Alpha

0,878

Kategori

Sangat Tinggi

5 KESIMPULAN

Media pembelajaran IIoT berbasis Virtual Smart Factory dikembangkan melalui model ADDIE dan memenuhi kriteria sangat layak berdasarkan validasi ahli materi (skor rata-rata 80) serta validasi ahli media (skor rata-rata 65). Hasil implementasi kepada 32 mahasiswa memperoleh skor rata-rata respon sebesar 98,2 dengan kategori Sangat Baik. Temuan ini menunjukkan bahwa media layak dan efektif digunakan untuk mendukung pembelajaran Praktik Pemrograman Aplikasi Industri/SCADA.